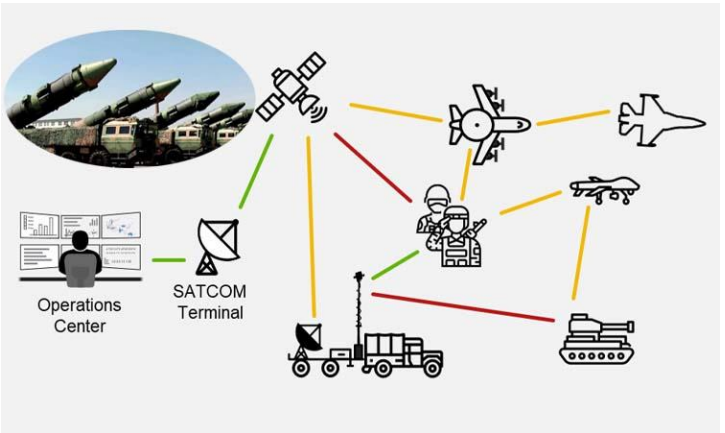
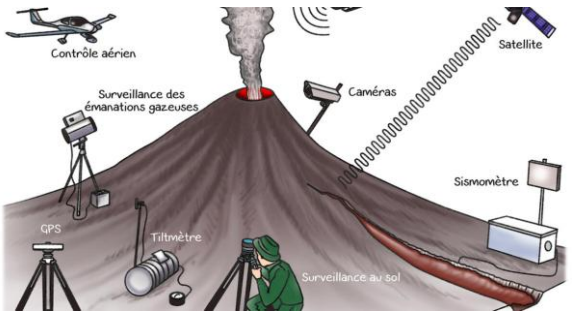
Réseaux

- Opération d'un malade à distance

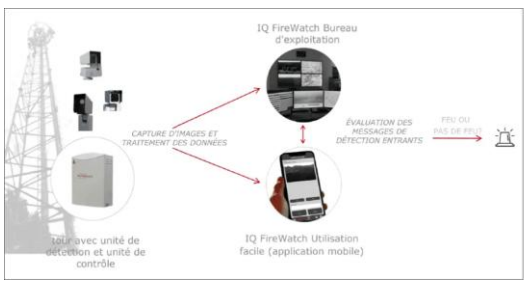


Les objets connectés comme les pacemakers ou les capteurs de glycémie transmettent en temps réel des données vitales aux équipes médicales.

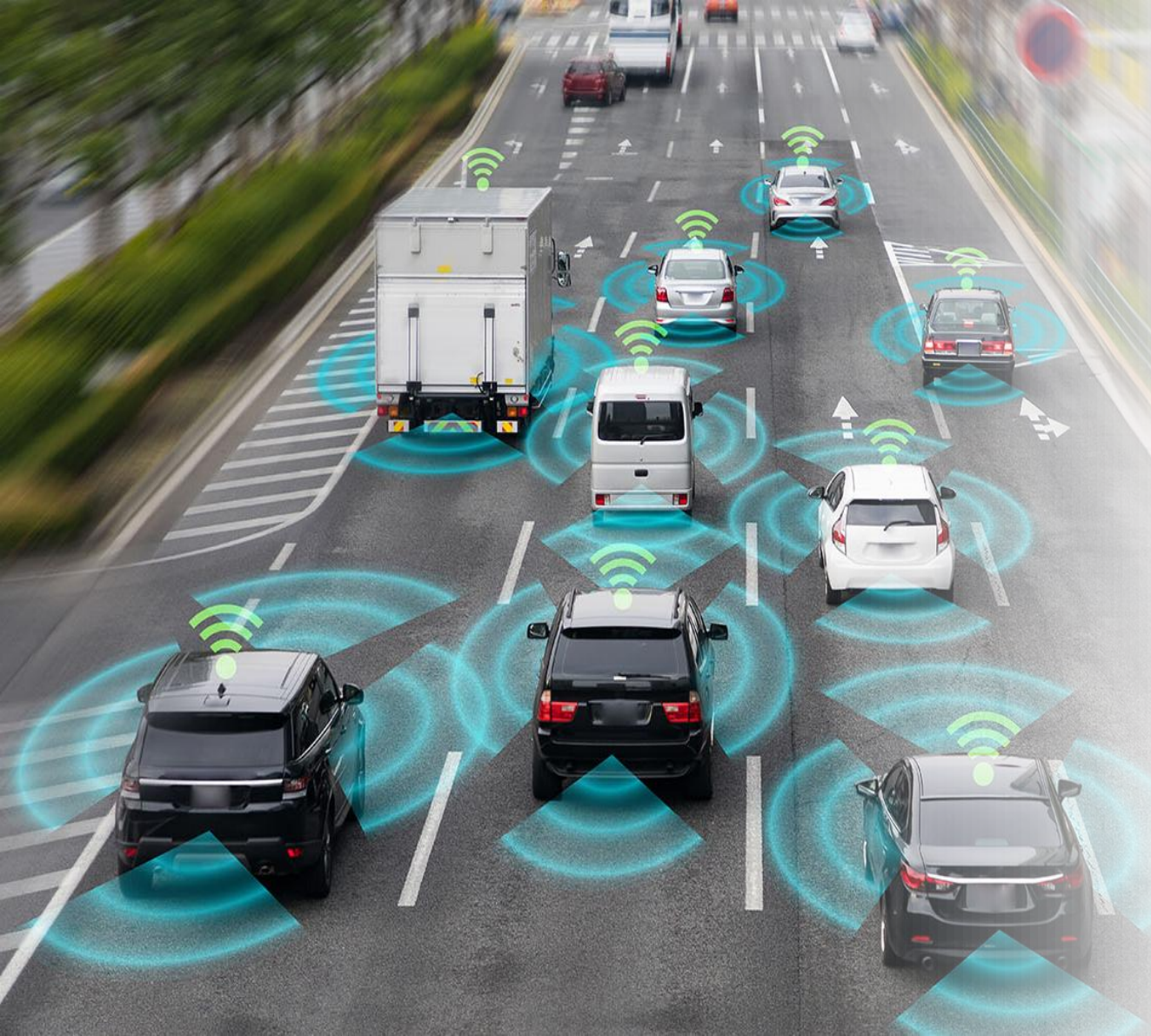




Dans les usines modernes, l'Internet des Objets (IoT) connecte machines, **capteurs** et systèmes de contrôle. Cela permet la **maintenance prédictive** : les machines signalent automatiquement quand elles ont besoin d'entretien, évitant ainsi les pannes coûteuses. Les chaînes de production peuvent être pilotées à distance et s'adapter automatiquement aux besoins.







Réseau

- Les réseaux sont aussi utilisés pour :

· la domotique (maisons intelligentes)

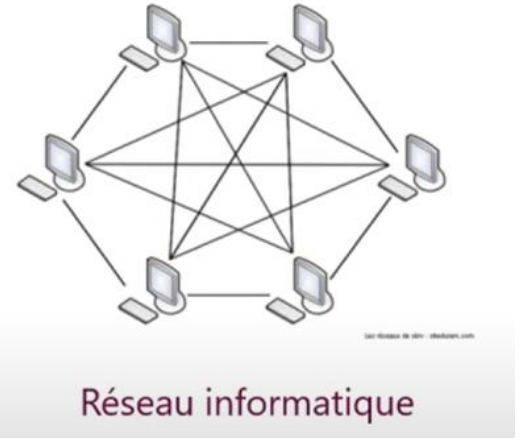
· l'agriculture de précision (capteurs d'humidité du sol connectés)

· la gestion du trafic urbain (feux intelligents)

· ou encore les véhicules autonomes qui communiquent entre eux pour éviter les accidents.

Réseaux

- Un réseau désigne un ensemble de relations. Définir un réseau, c'est donc définir des **liens**. D'une façon plus concrète, on dira : **Un réseau est un groupe d'entités en communication**



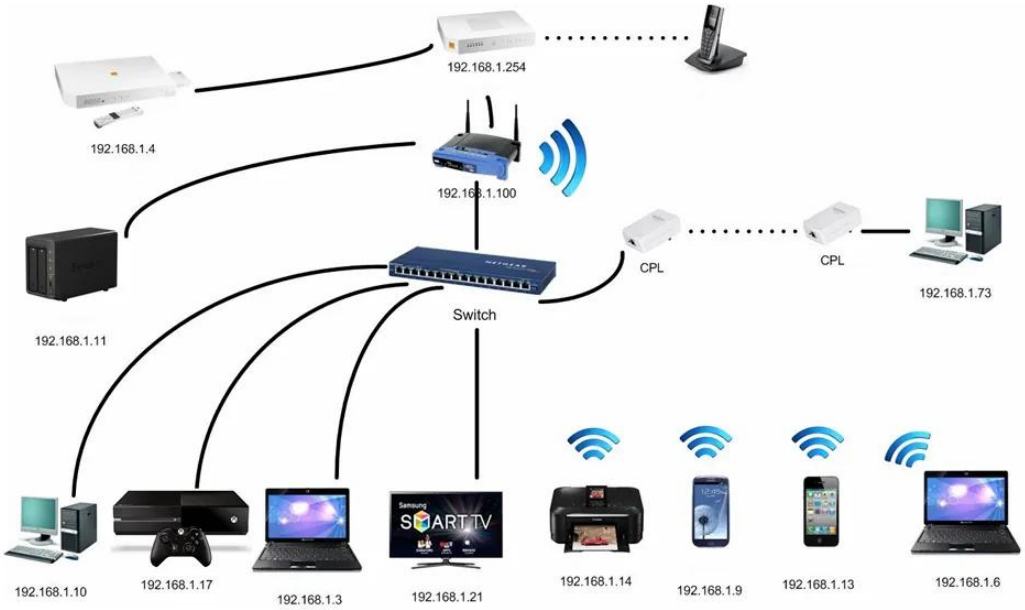
Réseau informatique



Réseau social

Introduction

- Un réseau informatique est un ensemble d'équipements (ordinateurs, imprimantes, smartphones...) reliés entre eux pour partager des informations et des ressources (fichiers, internet, imprimante...).



Les types de réseaux informatiques

PAN (Personal Area Network)



Réseau informatique de très courte portée

- Distance : à mètres maximum
- Zone de couverture : poche, voiture
- Mobilité : Suit la personne dans ses déplacements
- Technologie utilisée : Bluetooth, Wifi, NFC , USB
- Appareils : Smartphone, écouteurs, montre , ordinateur portable, souris ....

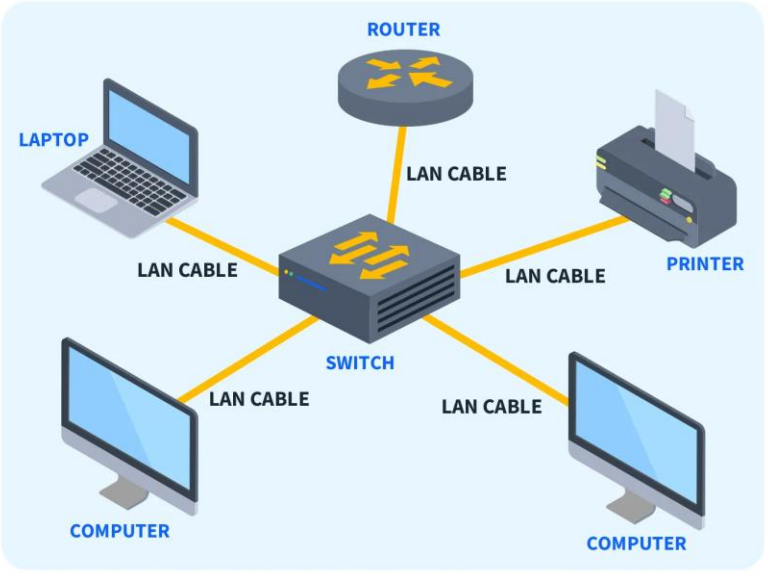
Les types de réseaux informatiques

LAN (Local Area Network)

Réseau local couvrant une zone géographique restreinte comme une maison, un bureau ou une école.

Distance typique : jusqu'à quelques centaines de mètres.

Il permet à des appareils (PC, imprimantes, routeurs...) de partager des ressources rapidement.



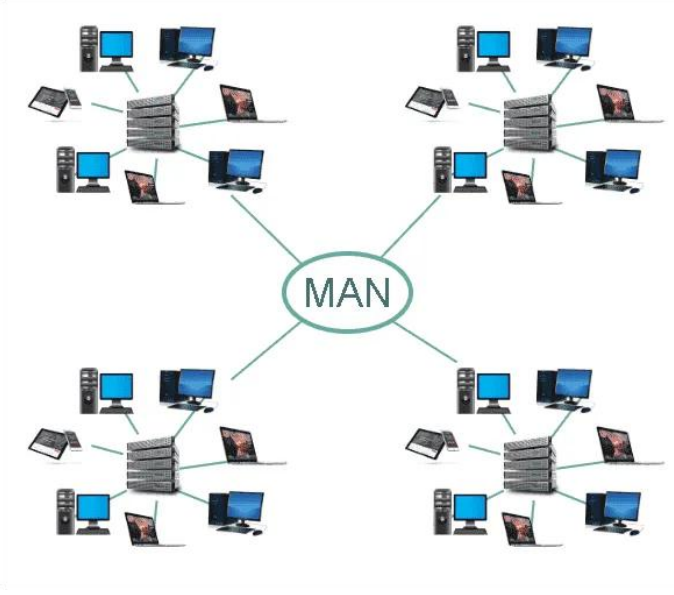
Les types de réseaux informatiques

MAN (Metropolitan Area Network)

Couvre une zone plus large, comme une ville ou un grand campus universitaire.

Distance typique : jusqu'à 50 km à 100 km Interconnecte plusieurs LAN via des fibre optique ou liaisons spécialisées.

Exemples : réseau des universités d’une même ville, réseau d’entreprise multi-bâtiments, Réseaux transport public, Réseaux de gestion du trafic urbain



Les types de réseaux informatiques

WAN (Wide Area Network)

Couvre une très grande zone géographique (pays, continents, monde).

Distance typique : de plusieurs centaines de kilomètres à l'échelle mondiale

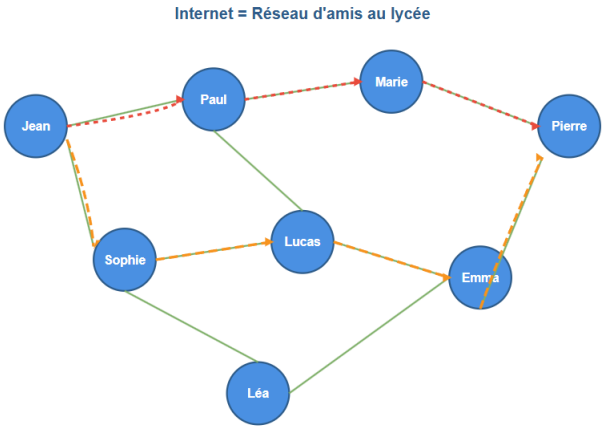
Permet la communication entre des réseaux très éloignés. Exemple principal : Internet, qui est le plus grand WAN.



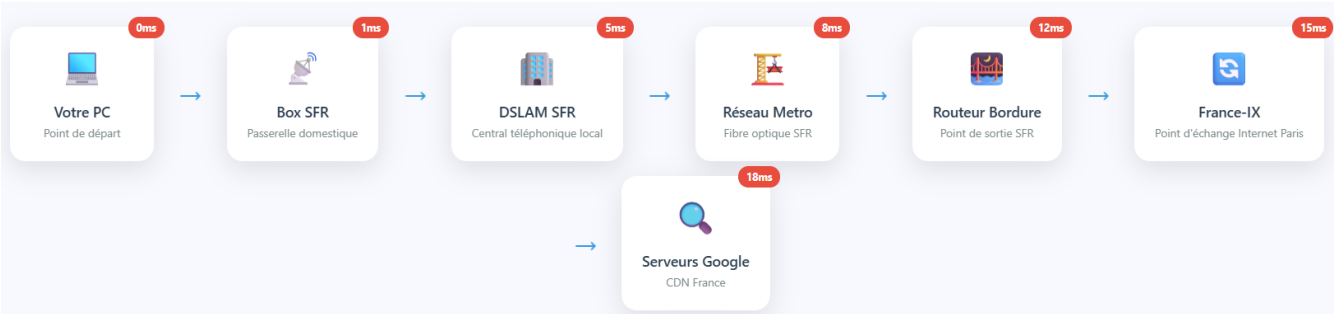
Les types de réseaux informatiques

Internet = Interconnexion de LAN + MAN + WAN

Internet, c’est un immense réseau mondial qui relie entre eux des millions d’ordinateurs, de serveurs et d’appareils, pour permettre l’échange d’informations et la communication partout dans le monde.



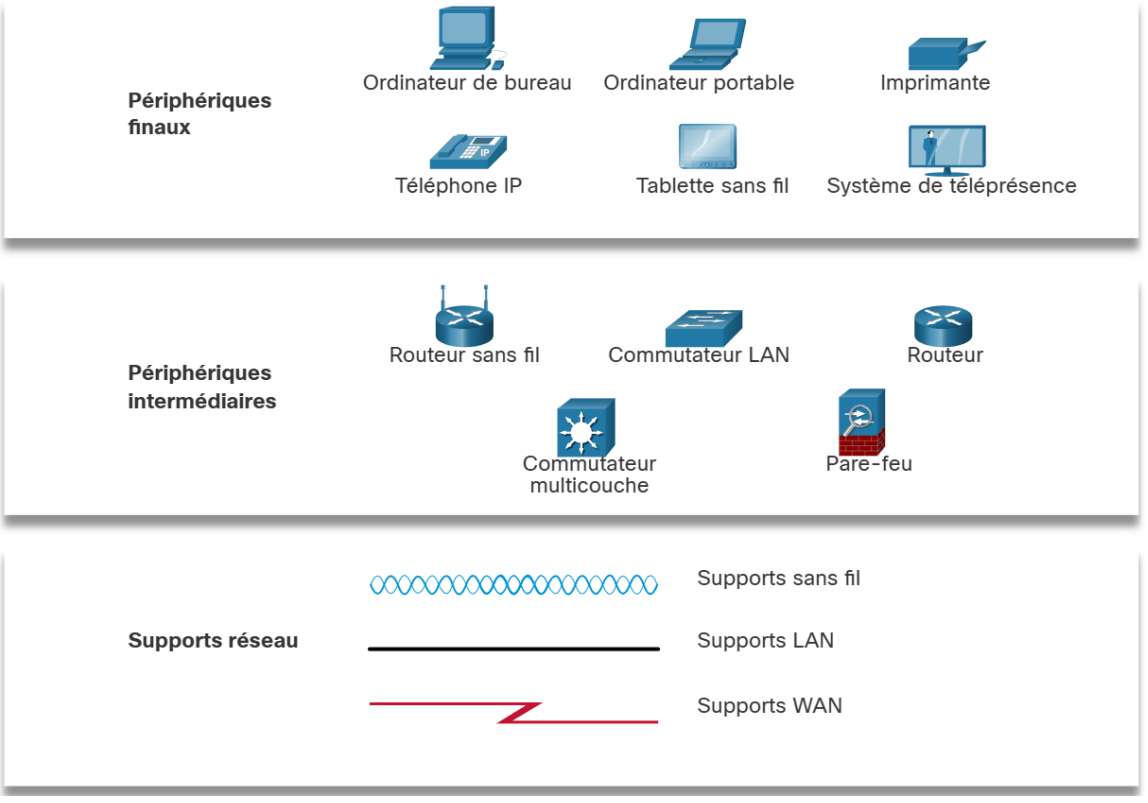
Exemple de connexion à www.google.com



Les composants d'un réseau informatique

L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure:

- Périphériques finaux (hôtes)
- Périphériques intermédiaires
- Supports réseau

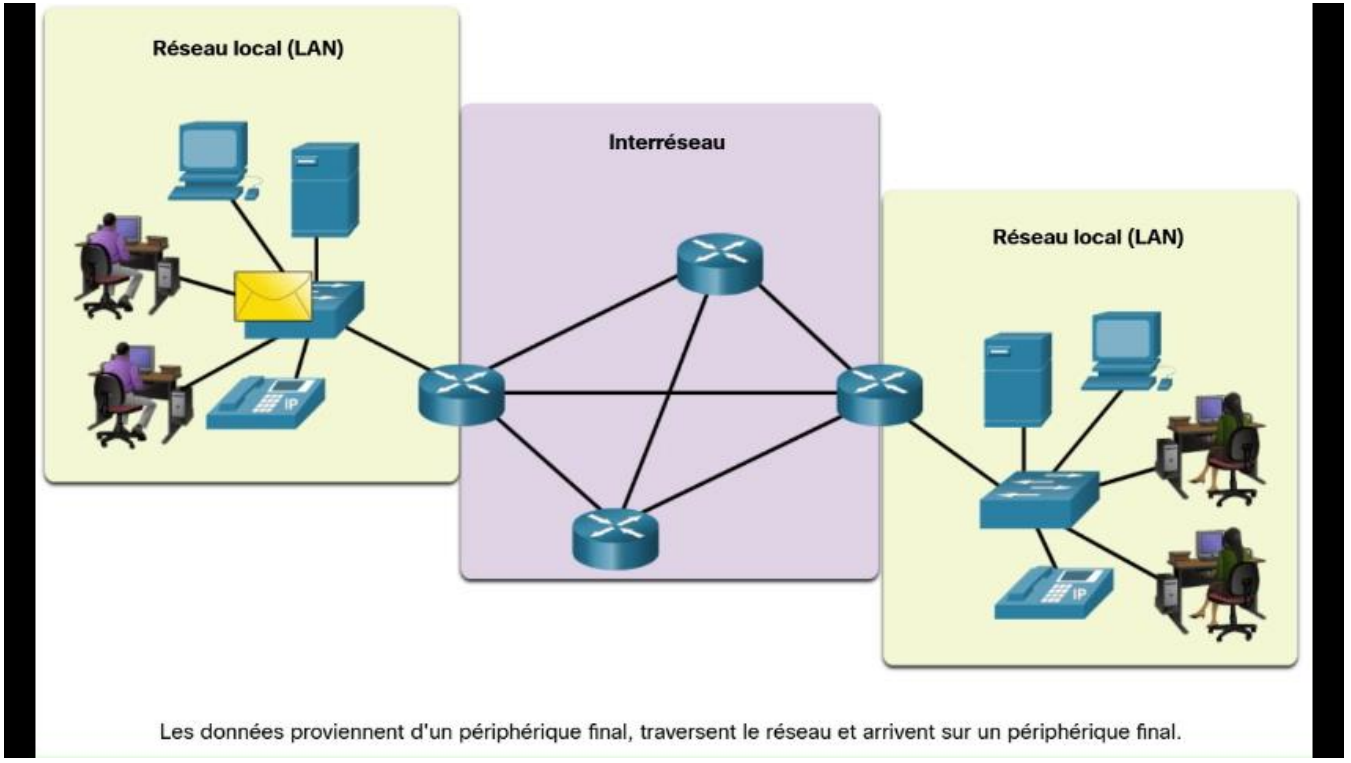


Les composants d'un réseau informatique

L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure:

- Périphériques finaux (hôtes)
- Périphériques intermédiaires
- Supports réseau

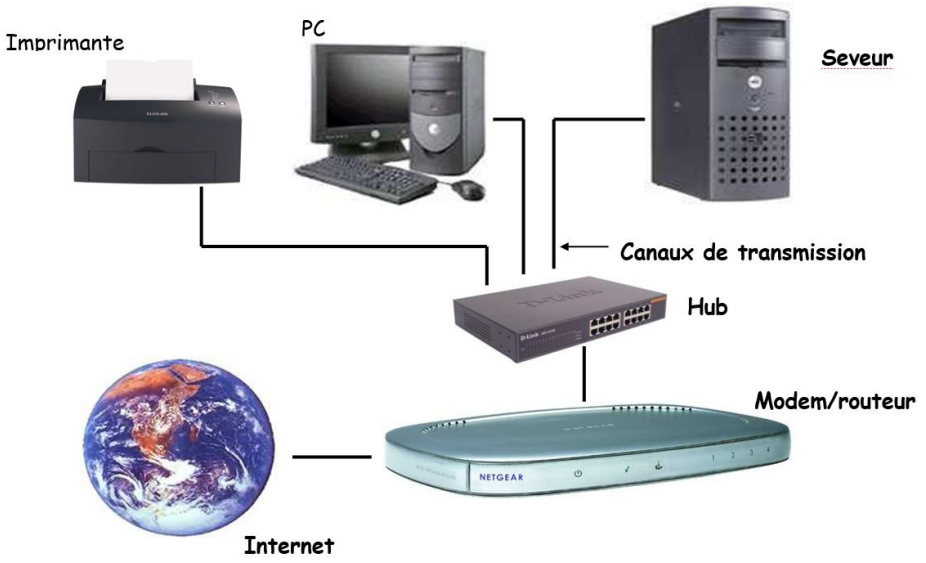
Les périphériques réseau auxquels les gens sont le plus habitués sont appelés **périphériques finaux, ou hôtes**. Ces dispositifs constituent l'interface entre les utilisateurs et le réseau de communication sous-jacent.



Les composants d'un réseau informatique

L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure:

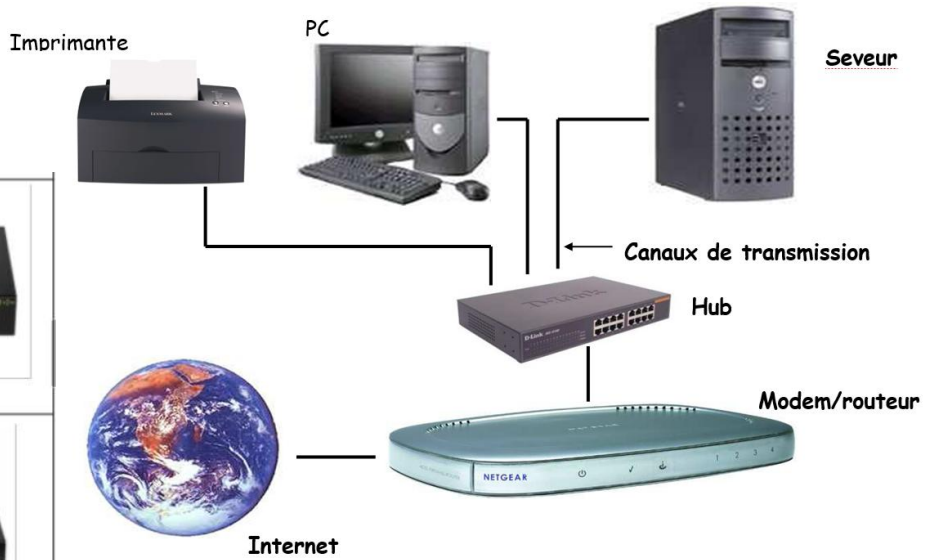
- Périphériques finaux (hôtes)
- Périphériques intermédiaires
- Supports réseau



Les composants d'un réseau informatique

L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure:

- Périphériques finaux (hôtes)
- Périphériques intermédiaires

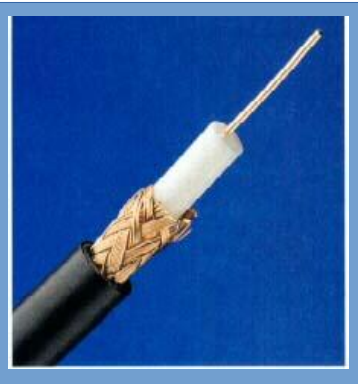


Switch	Ce sont des boîtiers permettant de connecter plusieurs appareils dans un même réseau local (LAN). Il envoie les données uniquement à l'appareil concerné (le destinataire) grâce à l'adresse MAC.	
Routeur	Appareil qui relie différents réseaux entre eux par exemple, le réseau d'une maison (réseau local) et Internet. Il choisit le meilleur chemin pour envoyer les données vers une autre adresse IP	
Modem	Boîtier qui permet de se connecter à Internet. Il transforme le signal d'un fournisseur Internet pour qu'il soit utilisable par les appareils	

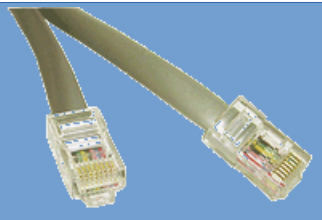
Les composants d'un réseau informatique

L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure:

- Périphériques finaux (hôtes)
- Périphériques intermédiaires
- Supports réseau



Câble coaxial



Câble RJ45



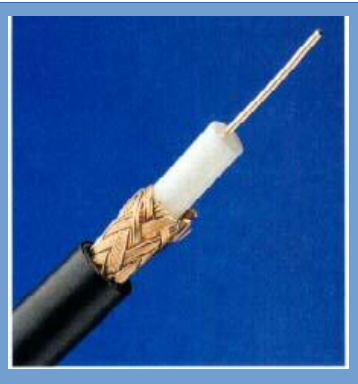
Fibre optique

Supports filaires

Les composants d'un réseau informatique

L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure:

- Périphériques finaux (hôtes)
- Périphériques intermédiaires
- Supports réseau



Câble coaxial

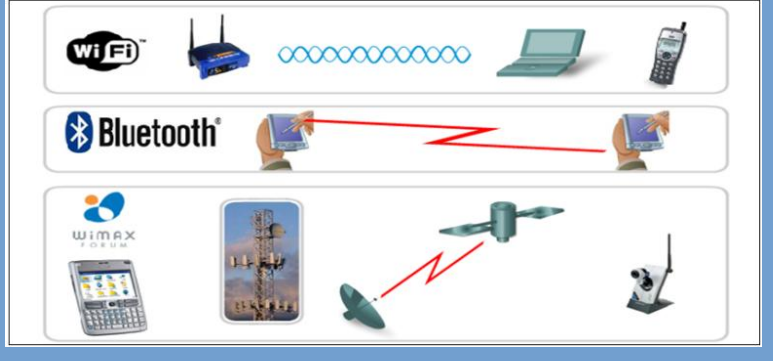


Câble RJ45



Fibre optique

Supports filaires



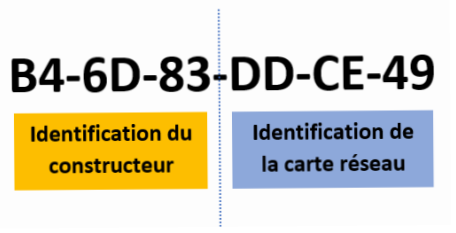
Supports sans fil

Adresse MAC (Media Access Control)

Une adresse MAC est un identifiant physique unique attribué à chaque carte réseau (Wi-Fi ou Ethernet). Contrairement à l'adresse IP, l'adresse MAC est gravée dans le matériel et ne change pas



Exemple : 00:1A:2B:3C:4D:5E , 00-1A-2B-3C-4D-5E, 001A2B3C4D5E



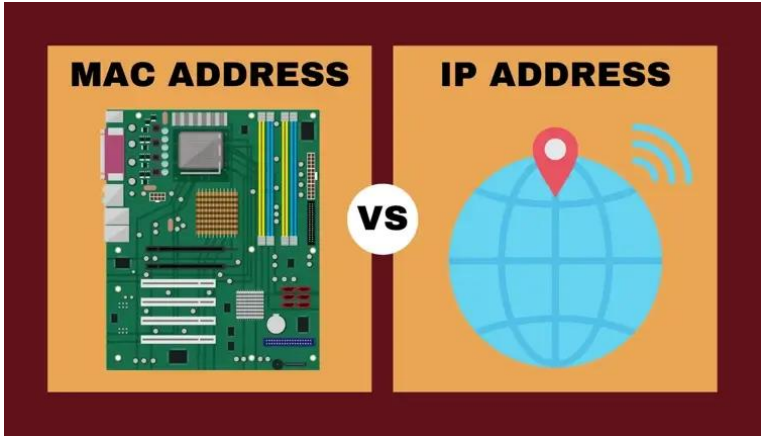
Rôle dans le réseau :

Elle sert à identifier un appareil de manière unique sur un réseau local (LAN). Utilisée par les commutateurs (switches) pour acheminer les données au bon appareil

Sécurité : Certaines configurations réseau peuvent utiliser le filtrage d'adresses MAC pour restreindre l'accès à des appareils autorisés uniquement

Comprendre les adresses IP

Une adresse IP (Internet Protocol) est un identifiant unique attribué à chaque appareil(ordinateur, imprimante, smartphone...) connecté à un réseau informatique. Elle permet aux ordinateurs de s’identifier et de communiquer entre eux, un peu comme une adresse postale pour envoyer une lettre.



IP : c’est comme l’adresse postale qui guide la lettre à travers le réseau jusqu’à la bonne destination.

MAC : c’est comme la pièce d’identité qui confirme que l’appareil est le bon lorsqu’on est dans le réseau local

Types d’adresses IP

Il existe deux grandes familles d'adresses IP qui permettent d'identifier les appareils sur les réseaux : l'ancienne version très utilisée **(IPv4)** et la nouvelle version plus puissante **(IPv6)**

IPv4 (Internet Protocol version 4)

Une adresse IPv4 est composée de 4 parties séparées par des points (ex : 192.168.1.10).

On appelle ces parties des octets (ou bytes) : Chaque nombre est compris entre 0 et 255 et représente 8 bits :

Donc une adresse IP fait 32 bits au total (4 x 8 bits). C’est le format le plus utilisé.

Nombre total possible : environ 4 milliards d’adresses

IPv6 (Internet Protocol version 6)

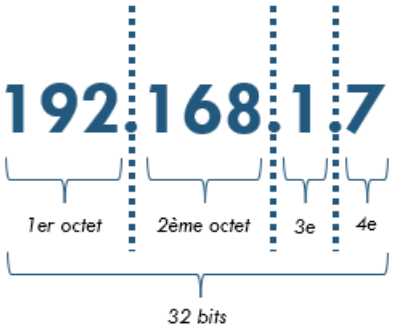
Nouveau format pour remplacer IPv4, qui arrive à saturation.

Une adresse IPv6 est composée de 8 blocs hexadécimaux séparés par : (deux-points).

Exemple : 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

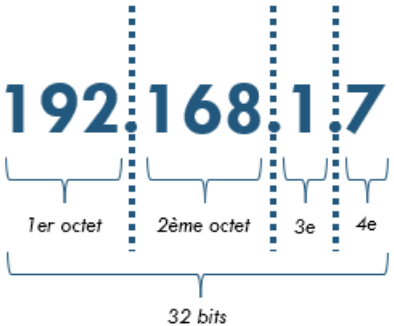
Il permet de créer un nombre presque infini d’adresses.

Adresse IPv4



192.168.1.1

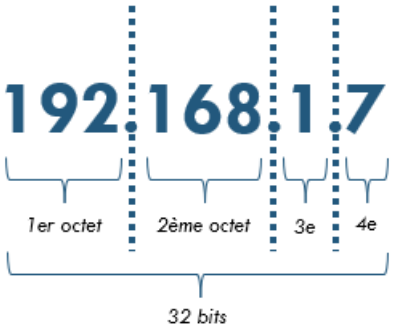
Adresse IPv4



192.168.1.1

Cette partie est « souvent » la **partie réseau**

Adresse IPv4



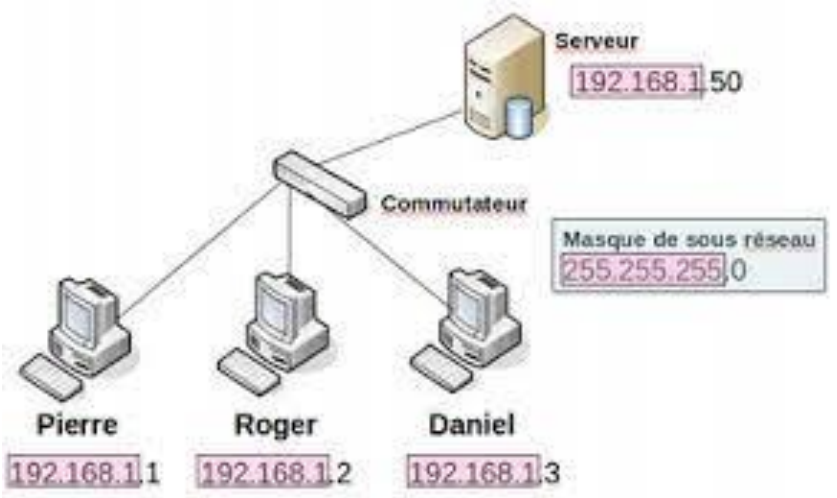
192.168.2.10

réseau 192.168.2 , machine 10

Partie hôte (ou machine)

192.168.1.1

Cette partie est « souvent » la **partie réseau**



= Attention ce n'est pas toujours le cas. On verra cela dans les prochains chapitres

Adresse IPv6

- Nouveau format pour remplacer IPv4, qui arrive à saturation.

- Alors qu'IPv4 ne peut fournir qu'environ 4,3 milliards d'adresses uniques, IPv6 résout définitivement le problème de pénurie d'adresses IP.

- Une adresse IPv6 est composée de 8 blocs de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des deux-points (:).

Exemple : **2001** : **0db8** : **85a3** : **0000** : **0000** : **8a2e** : **0370** : **7334**

Il permet de créer un nombre presque infini d'adresses. Soit environ 340 undécillions d'adresses (340 suivis de 36 zéros). Cette capacité permet théoriquement d'attribuer **plusieurs milliards d'adresses à chaque être humain sur Terre**.
La transition d'IPv4 vers IPv6 utilise trois mécanismes principaux :

- la double pile (**dual stack**) qui fait coexister les deux protocoles sur les mêmes équipements,

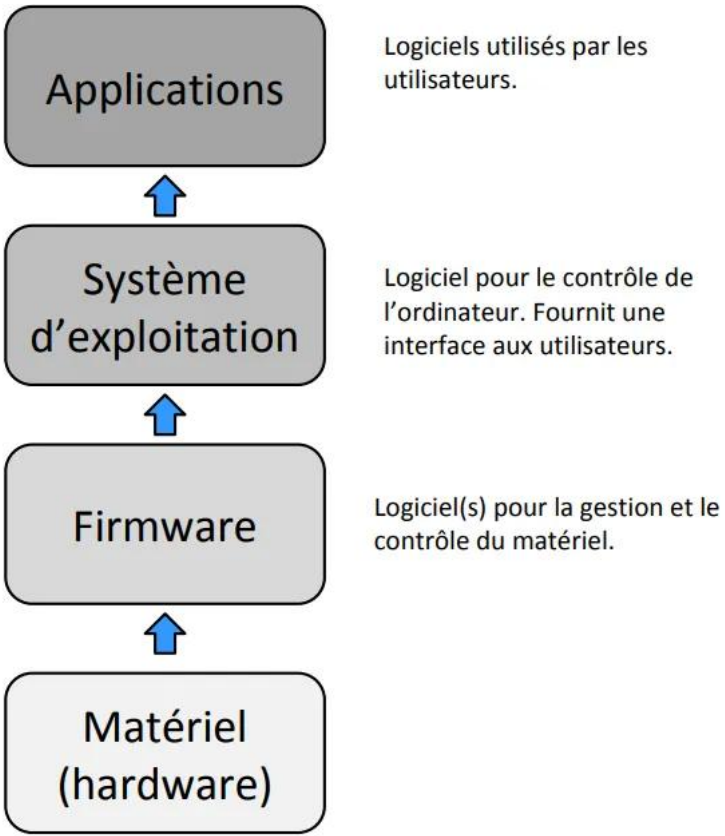
- le **tunneling** qui encapsule IPv6 dans IPv4 pour traverser les infrastructures existantes

- la **traduction** qui convertit en temps réel entre les deux protocoles.

TP0 Guide

Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique (appelé parfois application ou logiciel), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges entre le processeur, la mémoire, et les périphériques.

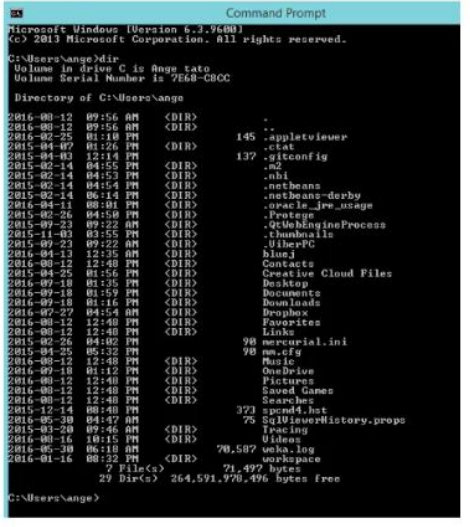
Le système d'exploitation (noté SE ou OS, abréviation du terme anglais Operating System), est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications. Le système d'exploitation est un intermédiaire entre les logiciels d'application et le matériel.

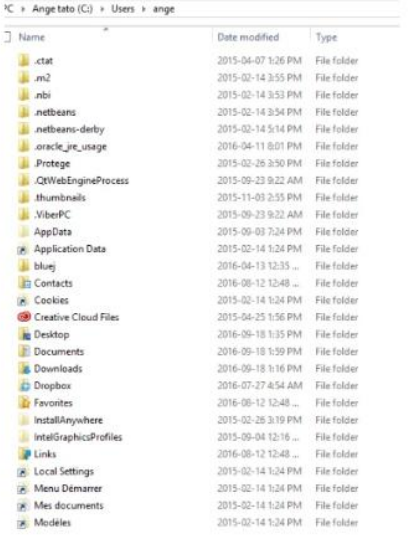


TP0 Guide

Pour qu’un utilisateur puisse interagir avec un ordinateur, le système d’exploitation doit proposer une interface.

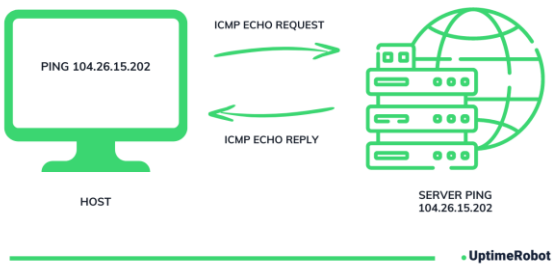
Cette interface joue le rôle d’intermédiaire entre les ressources matérielles (processeur, mémoire, périphériques…) et l’utilisateur.





TP0 Guide

Le **ping** est un outil de diagnostic réseau qui permet de vérifier si une machine (ordinateur, routeur, serveur, etc.) est joignable sur un réseau IP.



On peut comparer le **ping** à un **“coucou, tu m’entends ?”** envoyé d’un élève à un professeur dans une salle :

•Si le professeur répond "oui", la communication est possible.

•S’il ne répond pas, soit il n’entend pas, soit le message ne lui est jamais parvenu.

Au Travail

TP1 Guide

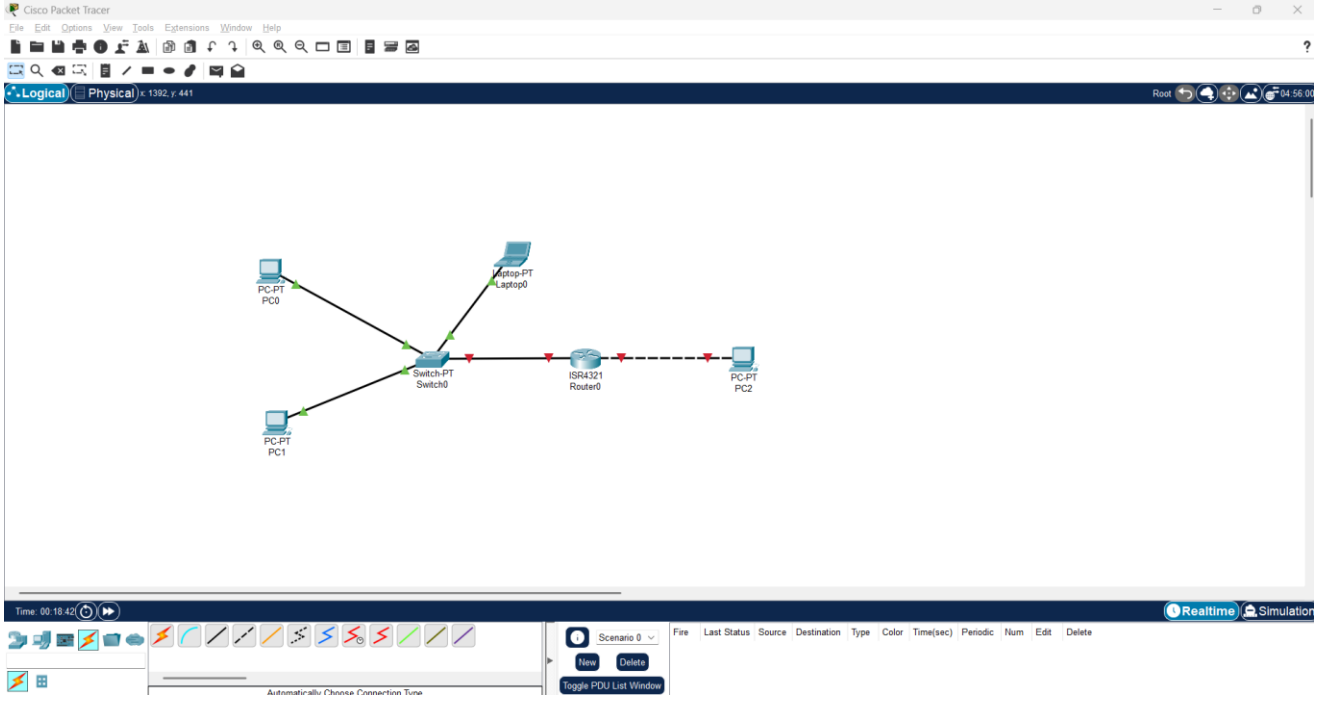
Cisco Packet Tracer

C’est un environnement virtuel qui permet d’apprendre et de tester le fonctionnement des réseaux.

> On peut y créer des ordinateurs, des routeurs, des commutateurs, des serveurs et bien d’autres équipements.

> Tous ces éléments peuvent être reliés à l’aide de câbles virtuels afin d’observer la circulation des données.

> Ainsi, il est possible de réaliser des expériences sans avoir recours à du matériel réel, souvent coûteux



Attribution des adresses IP

Adresse IP statique

- Définie manuellement par l'utilisateur ou l'administrateur réseau.
- Elle reste fixe dans le temps, même après un redémarrage.
- Recommandée pour les équipements qui doivent être accessibles en permanence, comme les serveurs, les imprimantes réseau ou les routeurs

Adresse IP dynamique (DHCP)

- Assignée automatiquement par un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Elle peut changer à chaque redémarrage ou après une certaine durée (bail DHCP).
- Idéale pour les appareils mobiles ou temporaires, comme les ordinateurs portables, smartphones ou invités sur le réseau, car elle simplifie la gestion des adresses IP.

Autres éléments liés à l’adressage

En plus des adresses IP elles-mêmes, d'autres paramètres sont indispensables pour assurer une communication efficace dans un réseau.

Passerelle (Gateway)

Il s'agit de l'adresse IP du routeur local. Elle permet à un appareil de quitter son réseau local pour accéder à d'autres réseaux, comme Internet. Sans passerelle configurée, un appareil peut communiquer localement mais ne pourra pas atteindre des ressources extérieures.

DNS (Domain Name System)

Le DNS est un service qui transforme les noms de domaines lisibles par l’humain (comme google.com) en adresses IP compréhensibles par les machines. Il évite d’avoir à mémoriser des adresses IP complexes.

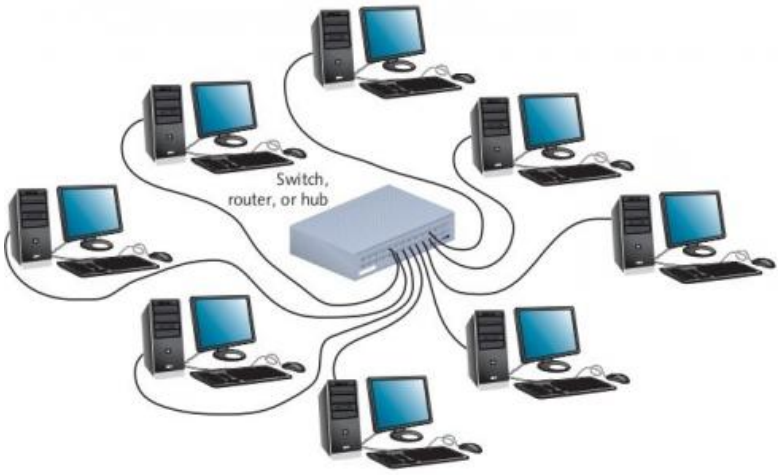
Exemple : lorsque nous tapons www.google.com , le DNS traduit ce nom en une adresse IP comme 142.250.185.132 pour établir la connexion.

Topologie des réseaux

- La manière dont sont interconnectées les machines est appelée « topologie ».

- On distingue la **topologie physique** (la configuration spatiale, visible, du réseau) de la
- « topologie logique ». La topologie logique représente la manière dont les données transitent dans les câbles.

Topologie physiques principales

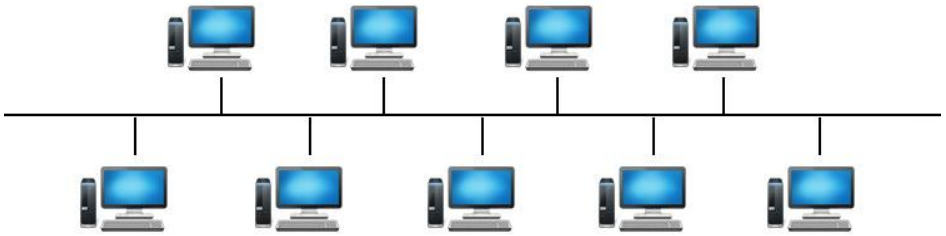


Topologie en étoile

- Tous les appareils connectés à un équipement central (hub, switch)
- Communication passe obligatoirement par le centre
- Avantages :
  - ajout facile de postes ;
  - localisation facile des pannes
  - le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau ;
  - évolution hiérarchisée du matériel possible. On peut facilement déplacer un appareil sur le réseau.
- Inconvénients :
  - si le concentrateur ou switch est défectueux, tout le réseau est en panne.
  - plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus (achat du concentrateur et d'autant de câbles que de nœuds) ;

Topologie physiques principales

Topologie en bus



•Tous les appareils connectés à un câble principal unique
•Signal transmis dans les deux directions
•Terminaisons aux extrémités pour éviter les réflexions
•*Avantages* :

- Facile à mettre en œuvre et à étendre.
- Utilisable pour des réseaux temporaires (installation facile).
- Présente l'un des coûts de mise en réseau le plus bas.

•*Inconvénients* :

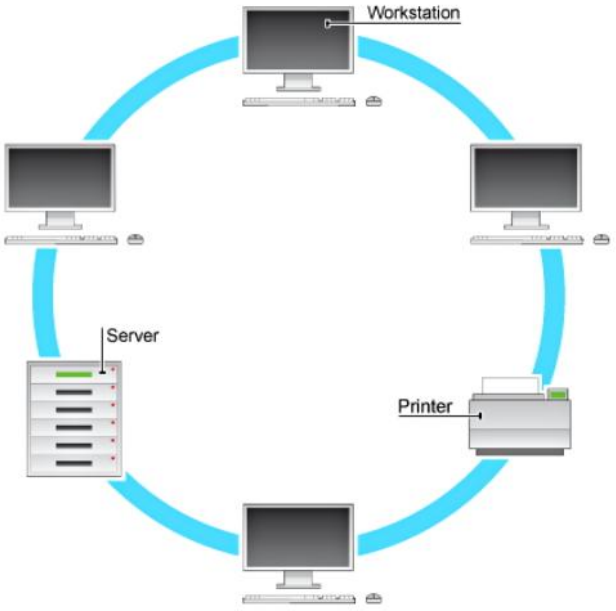
- Longueur du câble et nombre de stations limités.
- Un câble coupé peut interrompre le réseau.
- Les coûts de maintenance peuvent être importants à long terme.
- Les performances se dégradent avec l'ajout de stations.
- Faible sécurité des données transitant sur le réseau (toutes les stations connectées au bus peuvent lire toutes les données transmises sur le bus).

Topologie physiques principales

Topologie en anneau

•Appareils connectés en boucle fermée
•Données circulent dans une direction (parfois bidirectionnelle)
•*Avantages* :
- •**Économie** : Quantité de câble réduite
- •**Simplicité** : Protocole simple sans gestion des collisions
- •**Performance** : Taux d'utilisation de la bande passante optimum (~90%)
- •**Robustesse** : Fonctionne mieux qu'une topologie en bus sous forte charge
- •**Maintenance facile** : Installation et reconfiguration simples - seulement 2 connexions à déplacer pour ajouter/retirer un équipement

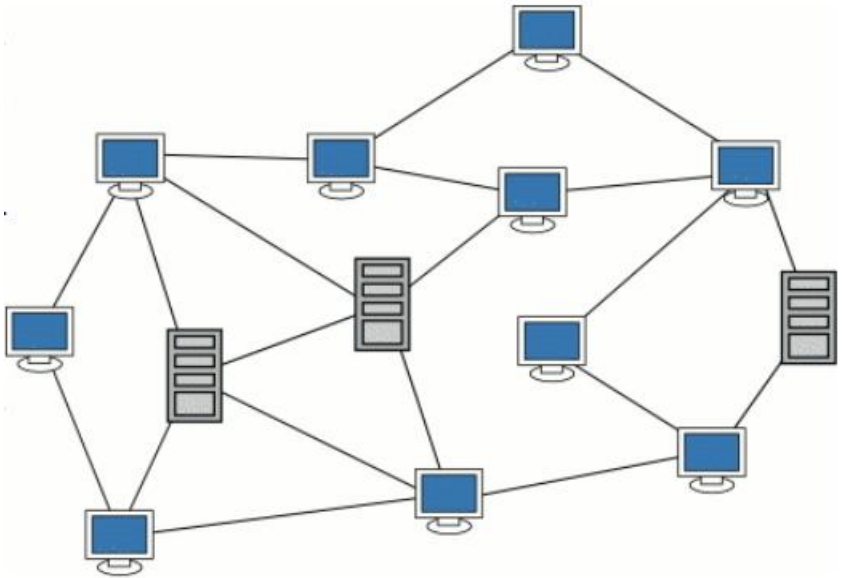
•*Inconvénients* :
- Le retrait ou la panne d'une entité active paralyse le trafic du réseau.
- Le délai de communication est directement proportionnel au nombre de nœuds du réseau
- Le déplacement, l'ajout et la modification machines connectées peuvent affecter le réseau

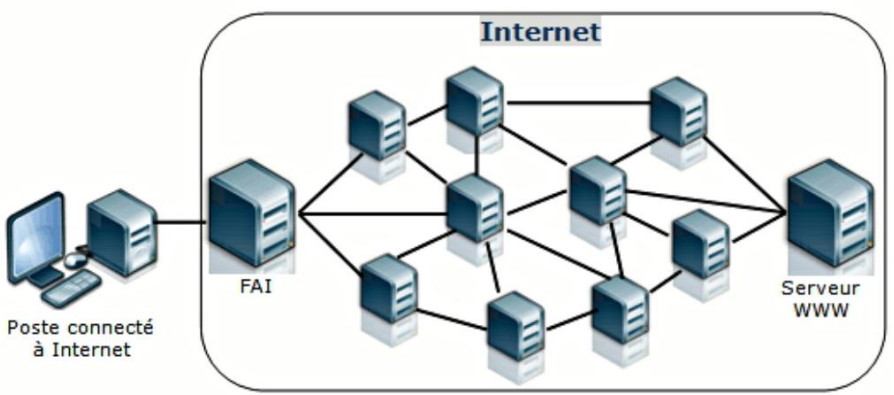


Topologie physiques principales

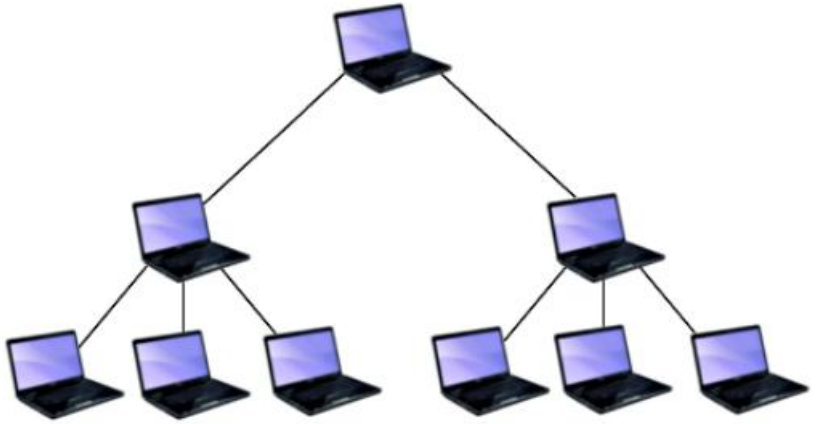
Topologie maillée

•Connexions multiples entre les appareils
•*Maillage complet* : chaque appareil connecté à tous les autres
•*Maillage partiel* : connexions redondantes sélectives
•*Avantages* : Très haute disponibilité, chemins multiples
•*Inconvénients* : Coût élevé, complexité





Topologie physiques principales



Topologie en arbre (hiérarchique)

•Structure pyramidale avec un nœud racine
•Combinaison de topologies en étoile
•*Avantages* :
    •**Extensibilité facile** - Ajout simple de nouvelles branches
    •**Organisation hiérarchique** - Structure correspondant aux organisations
    •**Isolation des pannes** - Une panne n'affecte qu'une branche
    •**Coût maîtrisé** - Plus économique qu'un maillage complet
•*Inconvénients* :
•**Points de défaillance critiques** - Panne du nœud racine = arrêt total
•**Complexité de configuration** - Planification et gestion multi-niveaux
•**Évolution limitée** - Restructuration difficile une fois établie